

บทที่ 6

การพัฒนาและทดสอบระบบ

ในส่วนของบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบระบบ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การสร้างในส่วน of ฐานข้อมูลขึ้นมาก่อน แล้วจึงทำการเขียนโปรแกรมที่เป็นเว็บแอปพลิเคชัน หลังจากที่ได้เขียนโปรแกรมเสร็จก็ จะถึงขั้นตอนการทดสอบระบบ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

6.1 การสร้างฐานข้อมูล

เริ่มต้นจากการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมานั้นโดยที่เราจะนำเอาโครงสร้างของคลาสต่าง ๆ ในระบบ ที่ได้ ทำการออกแบบไว้มาสร้างเป็นโครงสร้างตารางฐานข้อมูลในระบบ

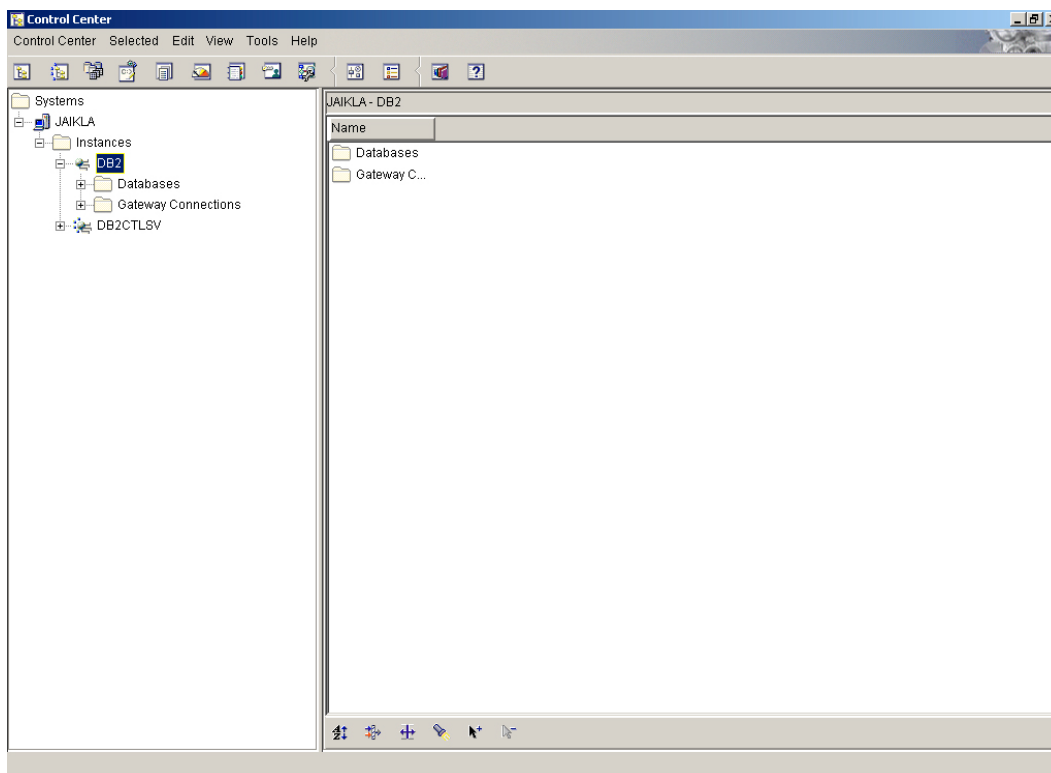
ยกตัวอย่างลำดับขั้นตอนการสร้าง ฐานข้อมูล Graduate และ การสร้างตาราง Lecturer

6.1.1 ทำการสร้างฐานข้อมูลบน DB2 โดยจะมี Tool ในการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล และสร้าง ฐานข้อมูลขึ้น โดยการเรียกใช้งาน Control Center โดยใช้ ตาราง Lecturer ที่เราได้ออกแบบไว้แล้วดังนี้

Lecturer (อาจารย์)		
Lecturer# (PK)		รหัสอาจารย์
title_th	Varchar 30	คำนำหน้าชื่อภาษาไทย
name_th	Varchar 50	ชื่อภาษาไทย
surname_th	Varchar 50	นามสกุลภาษาไทย
title_en	Varchar 30	คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษ
name_en	Varchar 50	ชื่อภาษาอังกฤษ
surname_en	Varchar 50	นามสกุลภาษาอังกฤษ
gender	Varchar 6	เพศ (male , female)
birthday	Date	วัน เดือน ปีที่เกิด
address	Varchar 200	ที่อยู่
contractAddress	Varchar 200	สถานที่ติดต่อ
telephone	Varchar 70	โทรศัพท์
fax	Varchar 40	โทรสาร
email	Varchar 100	email
url	Varchar 100	url
academicAffiliation	Varchar 10	ตำแหน่งทางวิชาการ

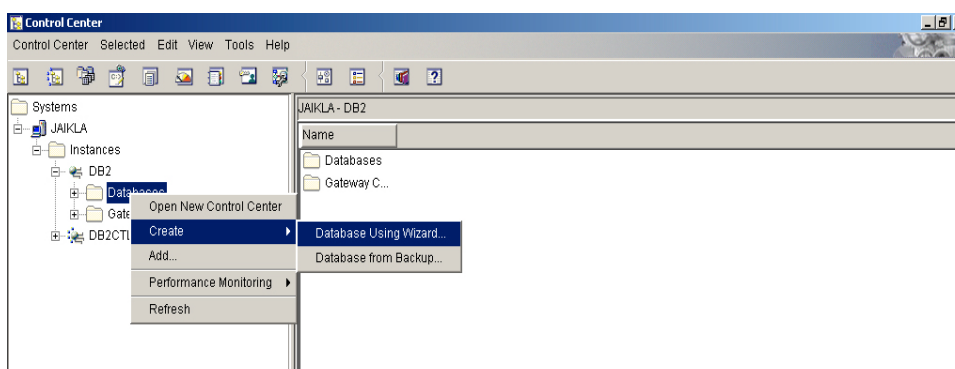
Lecturer (อาจารย์) con.		
experience	Varchar 2	ประสบการณ์การทำงาน
memberStatus	Varchar 1	สถานะอาจารย์บัณฑิต (พิเศษ , ประจำ)
qualification	Varchar 100	คุณวุฒิ
B_institute	Varchar 200	ชื่อสถาบันการศึกษาปริญญาตรี
B_year	Varchar 4	ปีที่จบการศึกษาปริญญาตรี
B_major	Varchar 100	วิชาเอก สาขาที่จบปริญญาตรี
B_degree	Varchar 100	ชื่อปริญญาตรีที่ได้รับ
M_institute	Varchar 200	ชื่อสถาบันการศึกษาปริญญาโท
M_year	Varchar 4	ปีที่จบการศึกษาปริญญาโท
M_major	Varchar 100	วิชาเอก สาขาที่จบปริญญาโท
M_degree	Varchar 100	ชื่อปริญญาโทที่ได้รับ
D_institute	Varchar 200	ชื่อสถาบันการศึกษาปริญญาเอก
D_year	Varchar 4	ปีที่จบการศึกษาปริญญาเอก
D_major	Varchar 100	วิชาเอก สาขาที่จบปริญญาเอก
D_degree	Varchar 100	ชื่อปริญญาตรีที่ได้รับ
O_institute	Varchar 200	ชื่อสถานศึกษาอื่นๆ
O_year	Varchar 4	ปีที่จบการศึกษาอื่นๆ
O_major	Varchar 100	วิชาเอก สาขาที่จบอื่นๆ
O_degree	Varchar 100	ชื่อปริญญาอื่นๆ ที่ได้รับ
M_course	Varchar 1	สอนในหลักสูตรปริญญาโท
M_examThesis	Varchar 1	สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
M_supervisorThesis	Varchar 1	ควบคุมวิทยานิพนธ์ปริญญาโท
D_course	Varchar 1	สอนในหลักสูตรปริญญาเอก
D_examThesis	Varchar 1	สอบวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
D_supervisorThesis	Varchar 1	ควบคุมวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
Faculty # (FK)		สังกัดคณะ
Department # (FK)		สังกัดภาควิชา
Major # (FK)		สังกัดสาขาวิชา

ตารางที่ 6-1 Lecturer



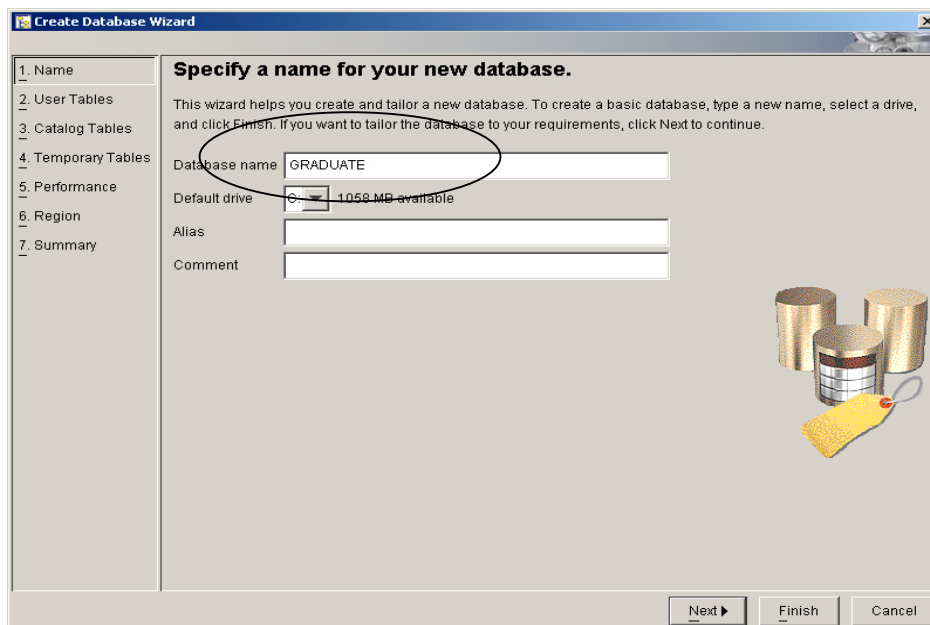
รูปที่ 6-1 แสดงขั้นตอนการใช้งาน DB2

6.1.2 จากนั้นเมื่อเราเข้าที่ Command Center แล้ว เราจะสามารถที่จะติดต่อกับฐานข้อมูลได้แล้ว ซึ่ง สังเกต คือ จะมีชื่อเครื่องของเรา และ DBMS ที่มี คือ DB2 Version 7.2 ถัดมาให้เราทำการสร้างฐานข้อมูล ขึ้นมาโดยเลือกคำสั่ง ดังรูป



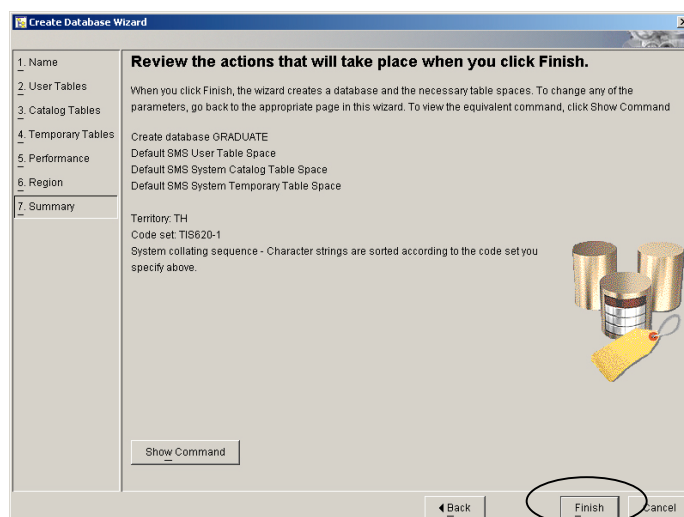
รูปที่ 6-2 แสดงขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล

6.1.3 ถัดมาให้เราได้ชื่อฐานข้อมูล Graduate ดังรูป

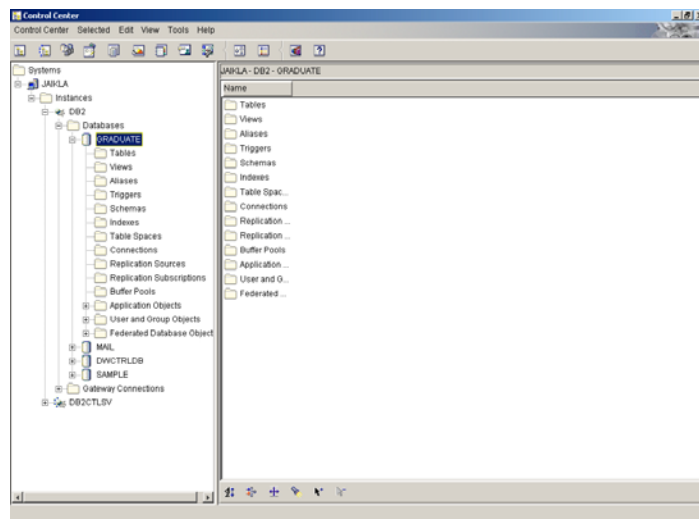


รูปที่ 6-3 แสดงขั้นตอนการสร้างชื่อฐานข้อมูล

6.1.4 จากนั้นเมื่อทำการสร้างแล้วให้เลือก Finish ดังรูป

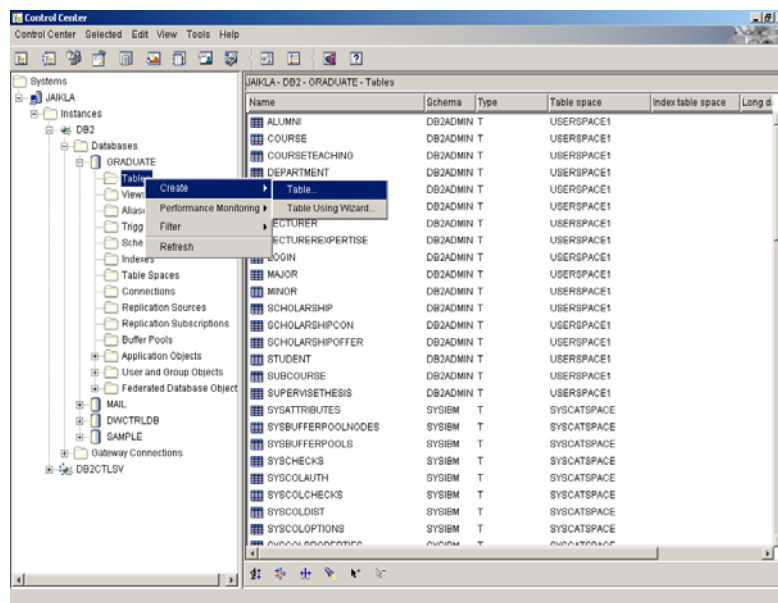


รูปที่ 6-4 แสดงขั้นตอนการเสร็จสิ้นการสร้างฐานข้อมูล



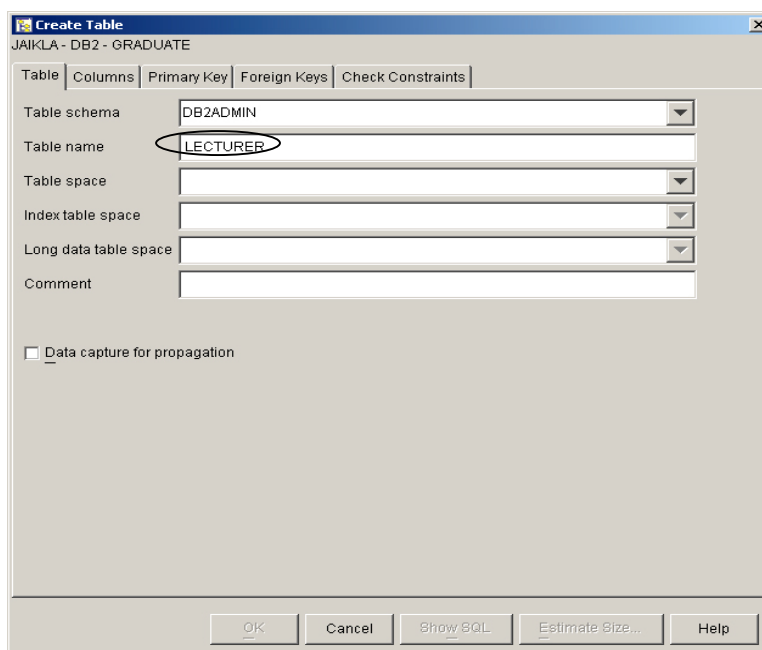
รูปที่ 6-5 แสดงสร้างฐานข้อมูลที่ได้สร้างเสร็จแล้ว

6.1.5 เมื่อเราได้ฐานข้อมูล Graduate มาแล้ว ต่อไป ให้เราทำการสร้าง ตาราง Lecturer โดยเลือกคำสั่งดังรูป



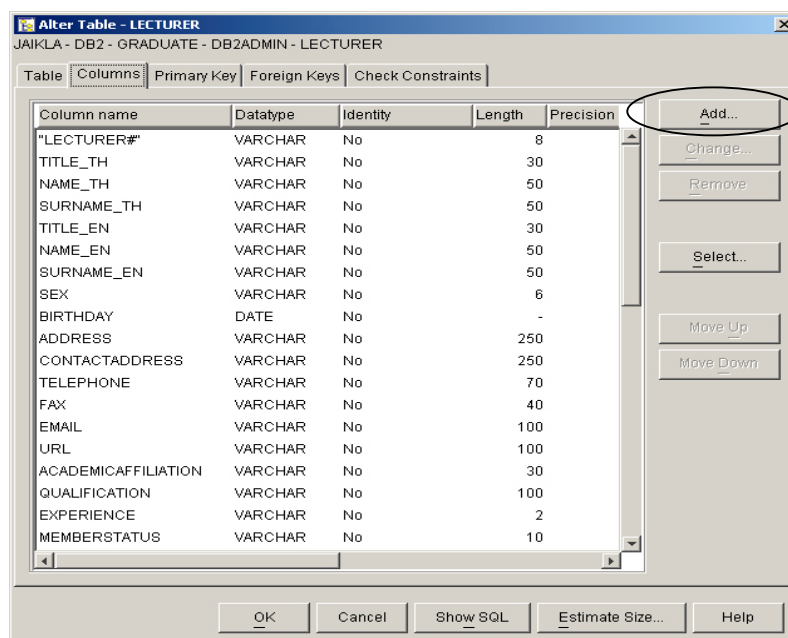
รูปที่ 6-6 แสดงสร้างตารางข้อมูล

6.1.6 จากนั้นให้เราทำการใส่ชื่อ ตาราง Lecturer ตามที่เราได้ออกแบบไว้แล้ว



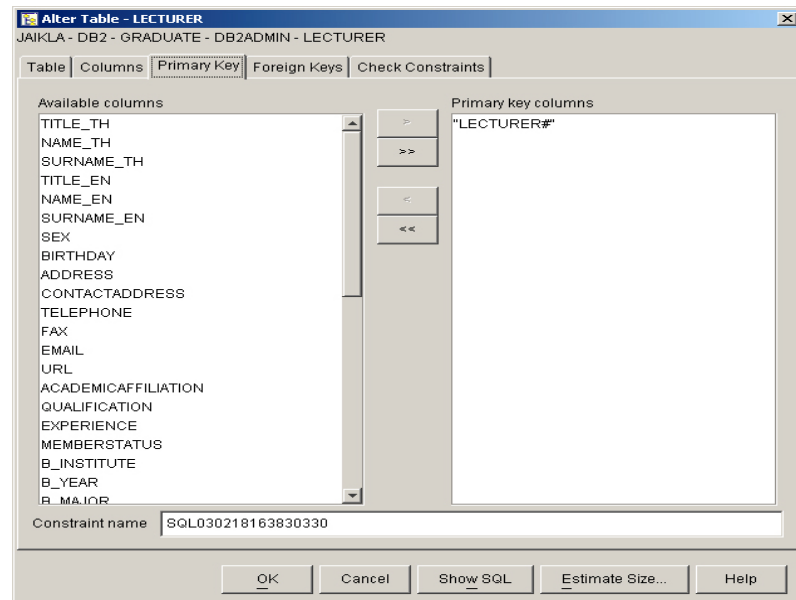
รูปที่ 6-7 แสดงการใส่ชื่อของตารางข้อมูล

6.1.7 เมื่อเราได้ตารางฐานข้อมูล Lecturer แล้ว ให้เราทำการสร้าง คอลัมน์ ต่างๆ ตามที่เราได้ออกแบบไว้แล้ว โดยการเพิ่ม คอลัมน์ ให้เราเลือก ปุ่ม Add ดังรูป

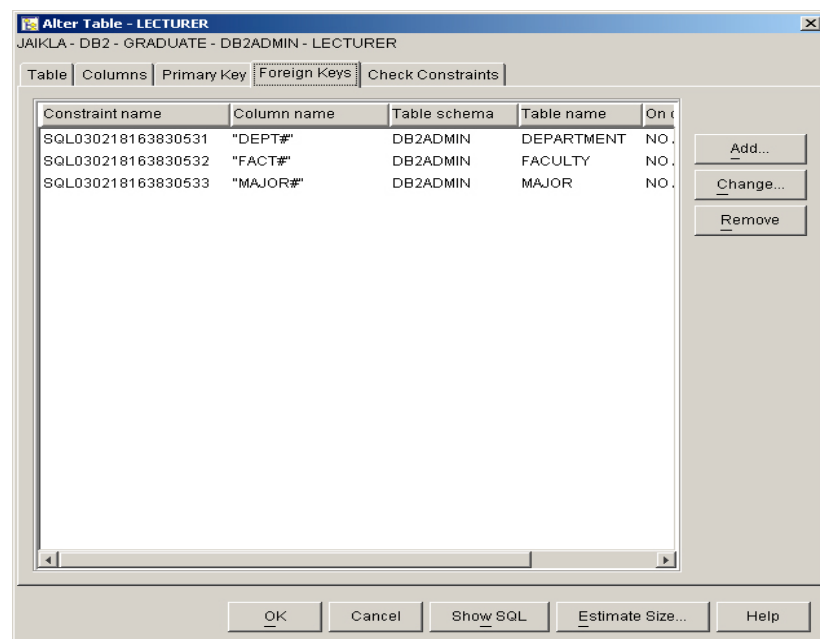


รูปที่ 6-8 แสดงการใส่ คอลัมน์ ของตารางข้อมูล

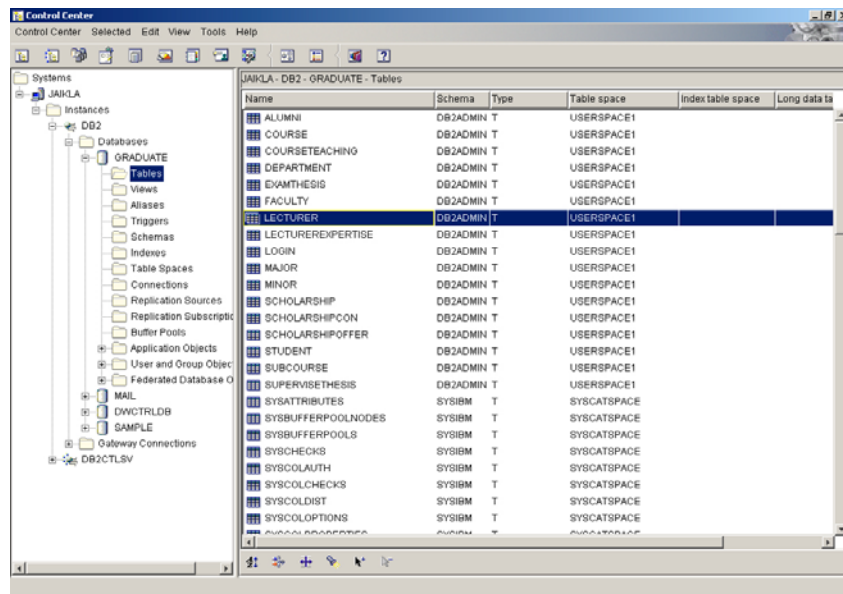
6.1.8 เมื่อสร้างคอลัมน์เสร็จแล้ว ให้ทำการเซต ไพรมารี คีย์ หรือ ฟอเรนท คีย์ ตาม ที่เราได้ออกแบบไว้



รูปที่ 6-9 แสดงการใส่เลือก ไพรมารี คีย์

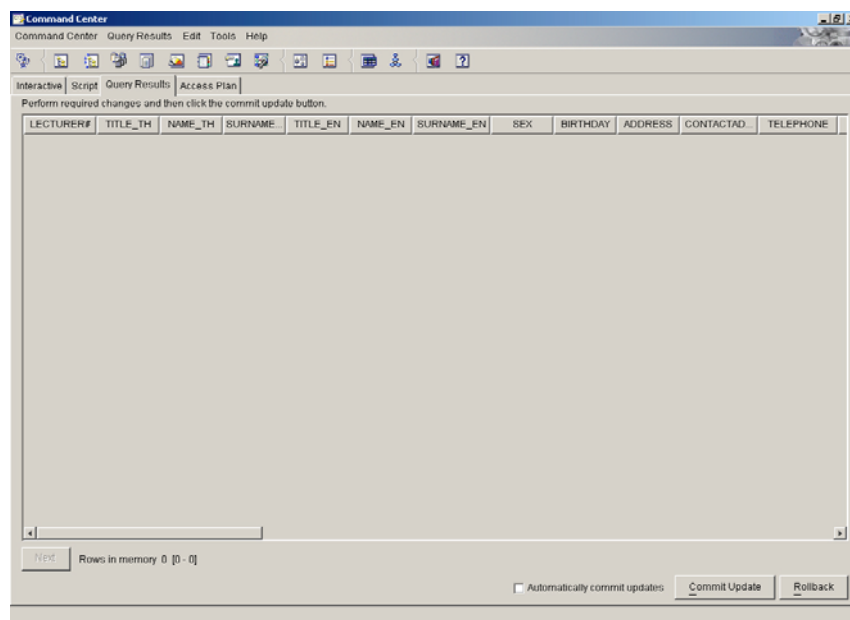


รูปที่ 6-10 แสดงการใส่เลือกฟอเรนท คีย์



รูปที่ 6-11 แสดงตารางที่ทำการสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว

6.1.9 เมื่อทำการสร้างตามขั้นตอน ข้างต้นแล้วให้เรา ทำการลองใช้คำสั่ง SQL เลือก ทั้งหมดที่มีในตารางจะได้ คอลัมน์ ดังรูป

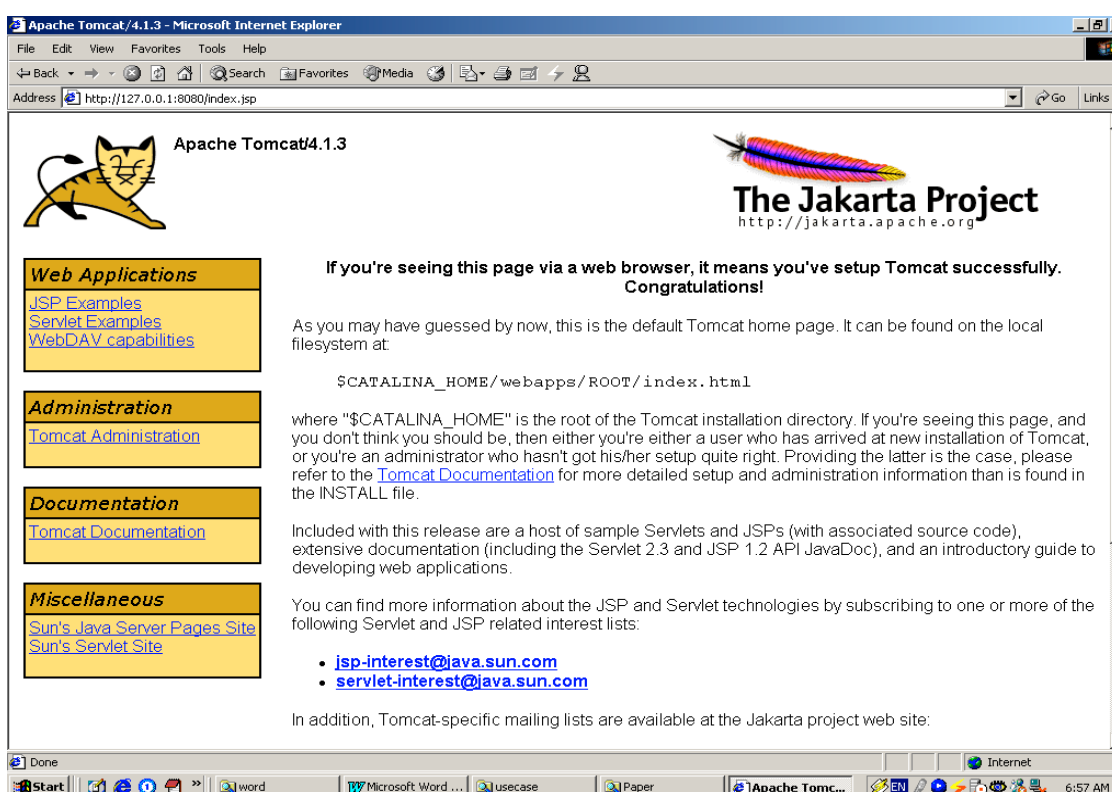


รูปที่ 6-12 แสดงตารางที่ได้สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว

6.2 การทดสอบโปรแกรมส่วนที่เป็นเว็บแอปพลิเคชัน

ดังนั้นการทำงานและ การแสดงผลของระบบจะอยู่บนเว็บเบราว์เซอร์(Web Brower) และ เว็บเซิร์ฟเวอร์(Web Server) ดังนั้นการเขียนโปรแกรมแบบนี้จึงต้องอยู่บนอินเทอร์เน็ตที่ผ่าน Protocol HTTP โดยใช้เทคโนโลยีของ Servlet, JSP และ JavaBean

6.2.1 ขั้นตอนแรกในการเขียนโปรแกรมเราต้องจำลองสภาวะแวดล้อมให้สามารถทำงานเหมือนกับอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือ จำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมา โดยใช้ความสามารถของ Apache Tomcat 1 โดยที่เมื่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ทำงานแล้ว จะสามารถทดสอบการทำงานได้คือ ใส่ URL คือ <http://127.0.0.1:8080/index.jsp> (ในกรณีนี้ ระบุ Port 8080 แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนไปใช้ Port 80 ได้ โดยเข้าไปเซ็ท ที่ตัว Tomcat ได้)

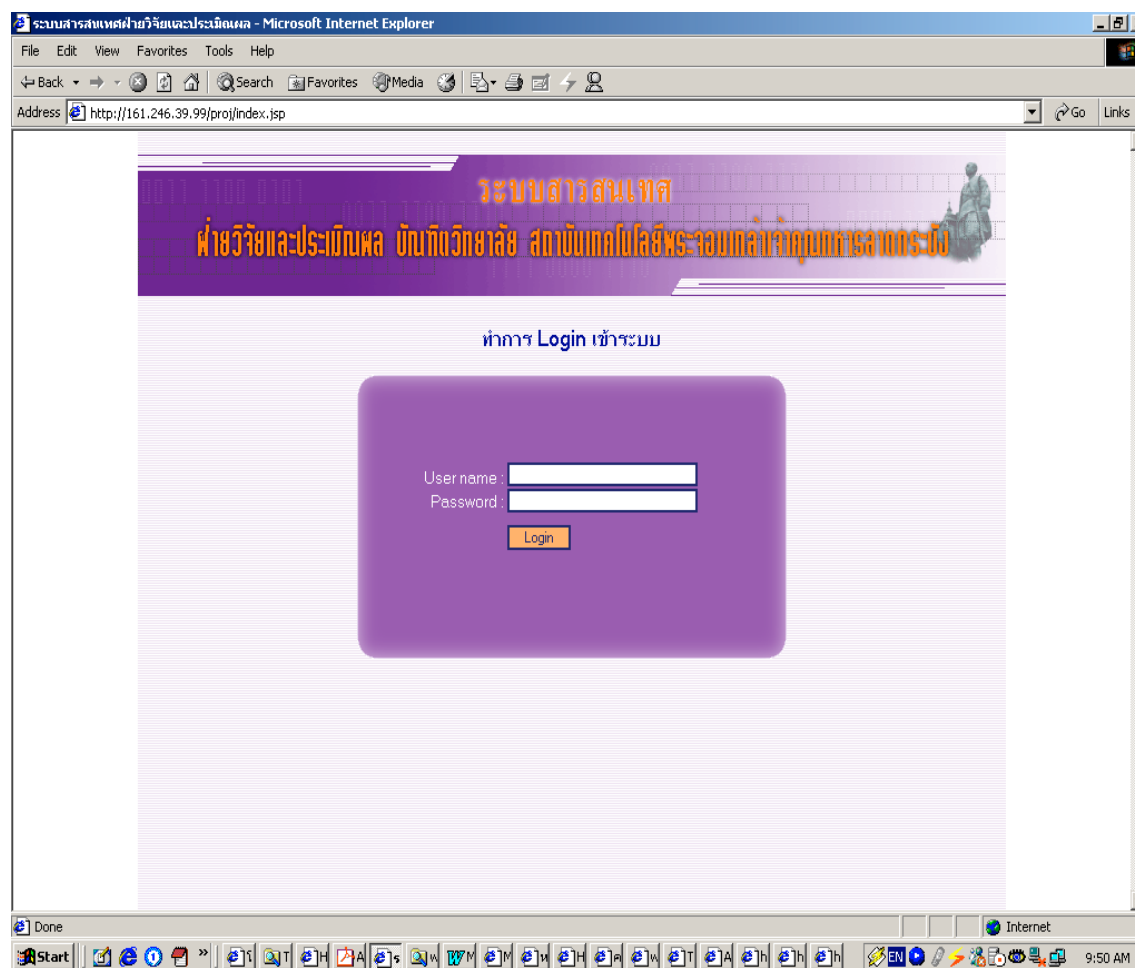


รูปที่ 6-13 แสดงการทดสอบการจำลองการทำงานที่เป็นสภาพแวดล้อมของเว็บเซิร์ฟเวอร์

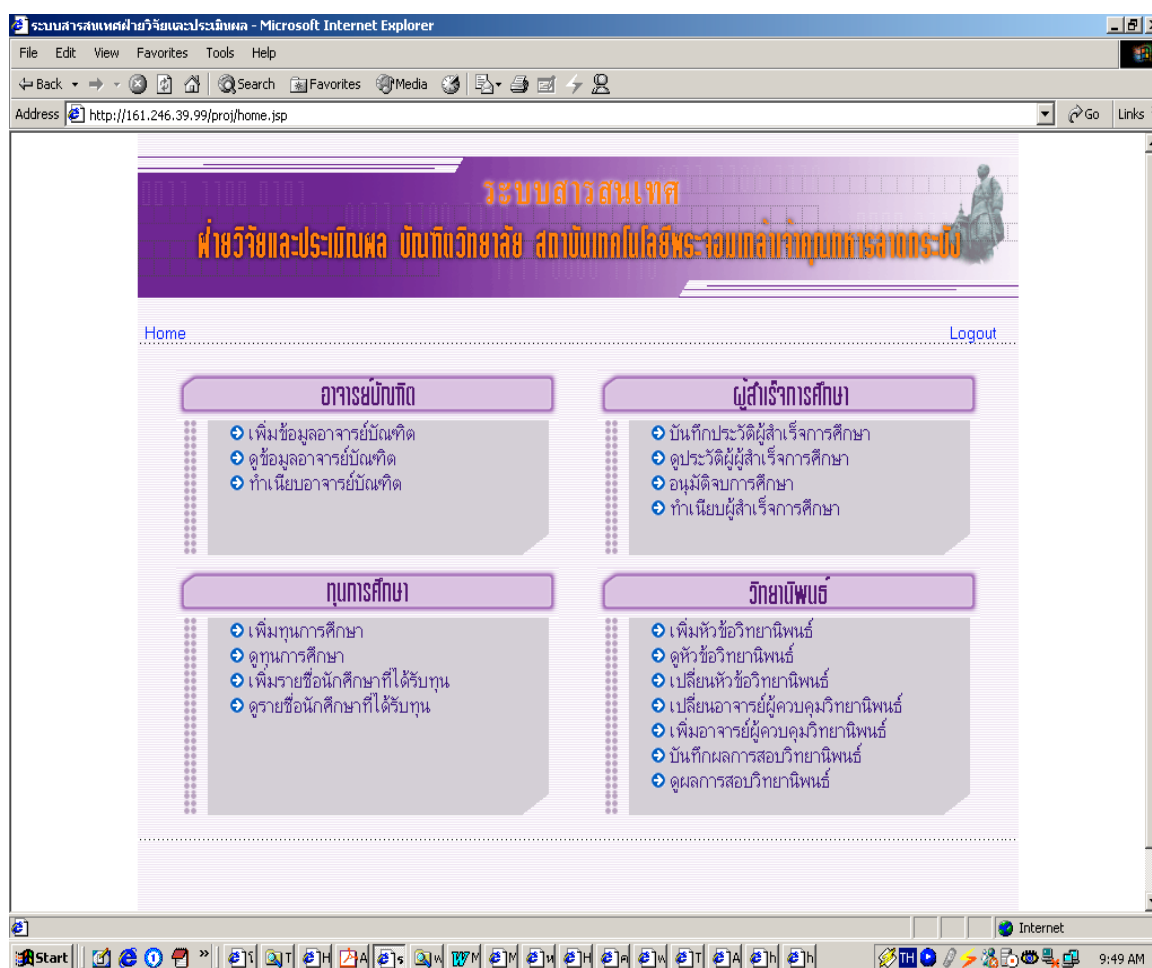
6.2.2 ขั้นตอนต่อไปก็คือการออกแบบยูสเซอร์อินเทอร์เฟซในแต่ละส่วน และสามารถนำไปเขียนโปรแกรม ซึ่งการทำงานต้องมีการล็อกอินเข้ามาก่อน และในส่วนการทำงานของโปรแกรมจะมี 4 ส่วนหลักด้วยกัน คือ

1. งานส่วน การแต่งตั้งอาจารย์บัณฑิต
2. งานส่วน ผู้สำเร็จการศึกษา
3. งานส่วน ทุนการศึกษา
4. งานส่วน วิทยานิพนธ์

ดังแสดงในรูป



รูปที่ 6-14 แสดงหน้าจอการล็อกอิน เข้าสู่ระบบ



รูปที่ 6-15 แสดงหน้าจอแสดงเมนูหลักของโปรแกรม

6.2.3 ในขั้นตอนนี้เราสามารถเขียนคลาสต่าง ๆ ขึ้นมาใช้งานได้ โดยมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลโดยเรียกใช้ Driver ที่ DB2 จัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งคือ ไฟล์ชื่อ db2java.zip โดยที่แค่คลาสที่เราสร้างขึ้นเพื่อนำไปใช้ควรสร้างให้เป็น JavaBean เพื่อจะได้ความสามารถสูงสุดในการนำไปใช้ใน Servlet และ JSP

6.2.4 นอกจากการใช้ IBM Java VisualAge แล้วในการเขียน JSP ซึ่งเป็นการทำงานแบบ Server Side เราจำเป็นต้องสร้างโครงร่างของหน้า html ขึ้นมาก่อนซึ่งในที่นี้เราใช้ Macromedia Dreamweaver MX เข้ามาช่วยเสริมการทำงานเพื่อความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วย

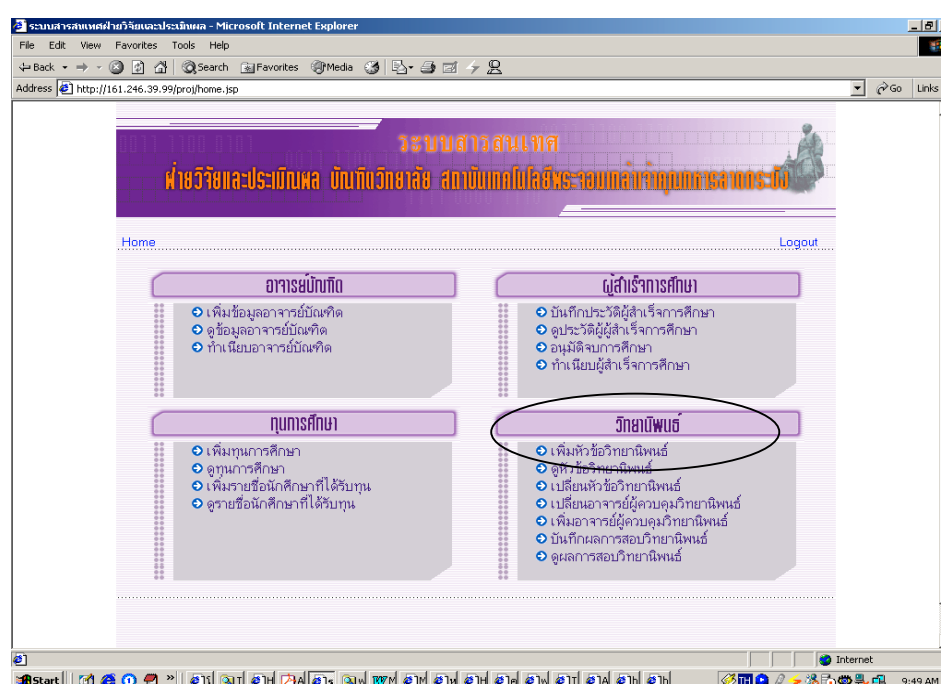
6.2.5 นำส่วนหน้าเว็บเพจ ต่าง ๆ มาประกอบกันให้สามารถทำงานเชื่อมต่อกันได้ด้วยการกำหนดลิงค์ (Link) ให้เชื่อมโยงถึงกัน

6.3 การใช้งานโปรแกรมส่วนเว็บแอปพลิเคชัน

การทดสอบเว็บแอปพลิเคชันนั้น เพื่อให้เข้าใจในการทำงานของระบบ ในที่นี้จะยกตัวอย่างการทำงาน ในเมนูการทำงาน ดังต่อไปนี้

6.3.1 เมนู วิทยานิพนธ์

6.3.1.1 เลือกรการทำงาน เพิ่มหัวข้อวิทยานิพนธ์ นี้



รูปที่ 6-16 แสดงหน้าจอแสดงการเลือกเมนู วิทยานิพนธ์

เมื่อนักศึกษาได้ยื่นแบบฟอร์ม การขอหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตามขั้นตอนต่างๆของทางบัณฑิต ศึกษาแต่ละคณะ และบัณฑิตวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะทำการบันทึก เพิ่มหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้กับ นักศึกษา โดย เจ้าหน้าที่ จะกรอก ข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์ ตามลำดับ จากนั้น ในส่วนที่เป็น ข้อมูลนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ให้กระทำเพียงใส่ รหัสนักศึกษา และ รหัสอาจารย์ ข้อมูลของนักศึกษา และอาจารย์ ก็จะแสดงออกมา เพราะ โปรแกรมจะ นำเอา รหัสนักศึกษา และ รหัสอาจารย์ ไปดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ได้เก็บ ข้อมูลของนักศึกษา และ อาจารย์ ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จากนั้น โปรแกรมก็จะบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล ต่อไป

เพิ่มหัวข้อวิทยานิพนธ์

ข้อมูลวิทยานิพนธ์

ปีการศึกษา

ชื่อเรื่องภาษาไทย

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

คณะ

อนุมัติวิทยานิพนธ์ เดือน ปี.ศ.

ข้อมูลนักศึกษาที่นำวิทยานิพนธ์

รหัสนักศึกษา

ชื่อ นามสกุล

หลักสูตร สาขาวิชา

ภาควิชา คณะ

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์หลัก

รหัสอาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ ☐ อาจารย์ ☐ ผ.ศ. ☐ ร.ศ. ☐ ศ. ☐ อื่นๆ

ชื่อ นามสกุล

คณะ ภาควิชา

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ร่วม 1

รหัสอาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ ☐ อาจารย์ ☐ ผ.ศ. ☐ ร.ศ. ☐ ศ. ☐ อื่นๆ

ชื่อ นามสกุล

คณะ ภาควิชา

ทำการกรอกข้อมูล

รูปที่ 6-17 แสดงหน้าจอแสดงกรอกข้อมูล เพิ่มหัวข้อวิทยานิพนธ์

6.3.1.2 เลือกรการทำงาน ดูหัวข้อวิทยานิพนธ์ นี้ จะเลือกดูหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มีอยู่ โดยสามารถเลือกการค้นหาได้ 3 แบบ คือ

1. ใส่ปีการศึกษา และ คณะ เพื่อค้นหา
2. ใส่รหัสนักศึกษา เพื่อค้นหา
3. ใส่รหัสวิทยานิพนธ์ เพื่อค้นหา

เมื่อค้นหาแล้ว โปรแกรมก็จะแสดง ข้อมูลของหัวข้อวิทยานิพนธ์ มีความสัมพันธ์ กับ นักศึกษาคนใด และ อยู่ภายใต้การควบคุมวิทยานิพนธ์ จาก อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ท่านใด หรือว่ามี อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ร่วม ท่านใด

บัณฑิตวิทยาลัย - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address http://161.246.39.99/proj/viewthesis.jsp

ระบบสารสนเทศ
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Home >> วิทยานิพนธ์ >> ดูหัวข้อวิทยานิพนธ์ Logout

ดูหัวข้อวิทยานิพนธ์

ระบุการศึกษา และ คณะ

ปีการศึกษา 2545 คณะ วิศวกรรมศาสตร์

ระบุรหัสนักศึกษา

รหัสนักศึกษา

ระบุรหัสวิทยานิพนธ์

รหัสวิทยานิพนธ์

รูปที่ 6-18 แสดงหน้าจอข้อมูลหัวข้อวิทยานิพนธ์

http://161.246.39.99/proj/servlet/thesisWork - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address http://161.246.39.99/proj/servlet/thesisWork

ระบบสารสนเทศ
ฝ่ายวิจัยและประเมินผล บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

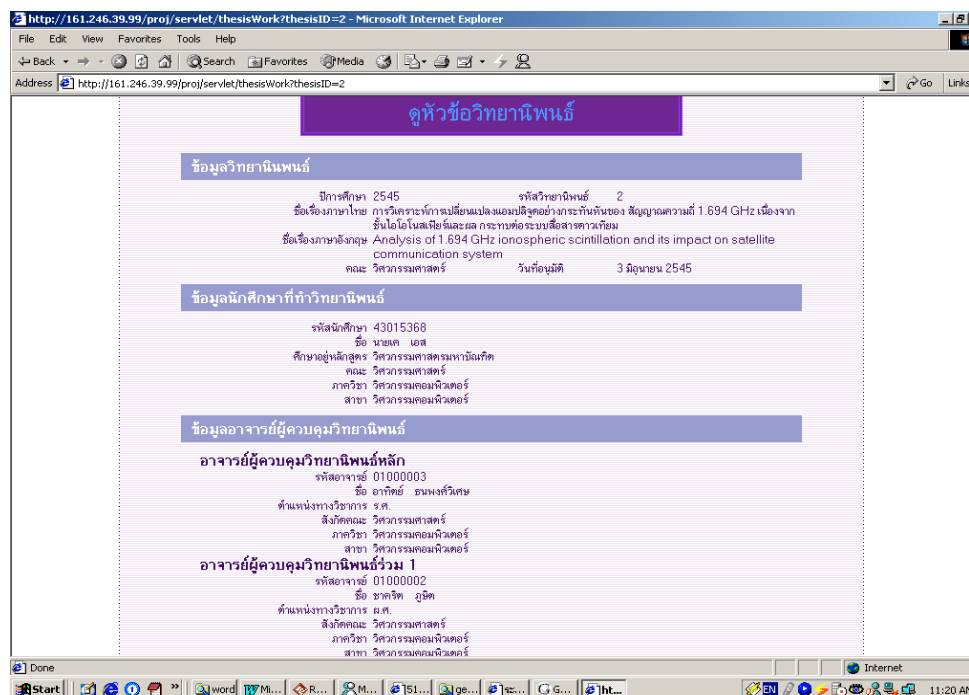
Home >> วิทยานิพนธ์ >> ดูหัวข้อวิทยานิพนธ์

ดูหัวข้อวิทยานิพนธ์

ปีการศึกษา 2545 คณะ วิศวกรรมศาสตร์

รหัสวิทยานิพนธ์	หัวข้อวิทยานิพนธ์
2	การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงแอมพลิจูดอย่างกะทันหันของ สัญญาณความถี่ 1.694 GHz เนื่องจากชิ้นไอโซสเฟียร์และผล กระทบต่อระบบสื่อสารดาวเทียม
3	ชื่อเรื่องภาษาไทย1
4	การวัดค่าเบี่ยงเบนการสูญเสียและค่าลดทอนจากมุมอาคารของ การแพร่กระจายคลื่นเซลลูลาร์ในระยะสั้นบนเส้นทางไมโคร เซลล์ ที่สยามสแควร์

รูปที่ 6-19 แสดงหน้าจอแสดง รายการหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่มีอยู่



รูปที่ 6-20 แสดงหน้าจอแสดง รายละเอียดของความสัมพันธ์ต่างๆของหัวข้อวิทยานิพนธ์

6.3.1.3 เลือกการทำงาน เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์, เปลี่ยนอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์, เพิ่มอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

เมื่อนักศึกษาได้ยื่นแบบฟอร์ม เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์, เปลี่ยนอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์, เพิ่มอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ และผ่านการอนุมัติ เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ จะสามารถบันทึกลงในฐานข้อมูลได้

เปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์

ใส่รหัสวิทยานิพนธ์

รหัสวิทยานิพนธ์

ข้อมูลวิทยานิพนธ์

ปีการศึกษา

ชื่อเรื่องภาษาไทย

ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ

คณะ

อนุมัติเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ข้อมูลนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์

รหัสนักศึกษา

ชื่อ นามสกุล

หลักสูตร สาขาวิชา

ภาควิชา คณะ

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์หลัก

รหัสอาจารย์

ตำแหน่งทางวิชาการ ☐ อาจารย์ ☐ ผ.ศ. ☐ ร.ศ. ☐ ศ. ☐ อื่นๆ

ชื่อ นามสกุล

คณะ ภาควิชา

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ร่วม 1

รูปที่ 6-21 แสดงหน้าจอแสดง การเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์

6.3.1.4 การบันทึกผลการสอบวิทยานิพนธ์ จะกระทำได้อีกต่อเมื่อ นักศึกษาได้ทำการยื่น แบบฟอร์ม การขอสอบวิทยานิพนธ์ และทำการสอบตามกำหนดการ ที่บัณฑิตศึกษาและบัณฑิตวิทยาลัยประกาศ จากนั้น เจ้าหน้าที่จะทำการ บันทึกผลการสอบลงไปในฐานะข้อมูล โดยการใส่รหัสของนักศึกษา, รหัสอาจารย์ ที่เป็นกรรมการคุมสอบ โปรแกรมจะทำการไปดึงข้อมูลมาประมวลผล และจะมีการบันทึกวันที่ ที่ทำการสอบ และผลการสอบด้วย ดังรูป

บันทึกผลการสอบวิทยานิพนธ์

ข้อมูลนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์

รหัสนักศึกษา		คดลง
ชื่อ		นามสกุล
หลักสูตร		
สาขาวิชา		
ภาควิชา	คณะ	

ข้อมูลวิทยานิพนธ์

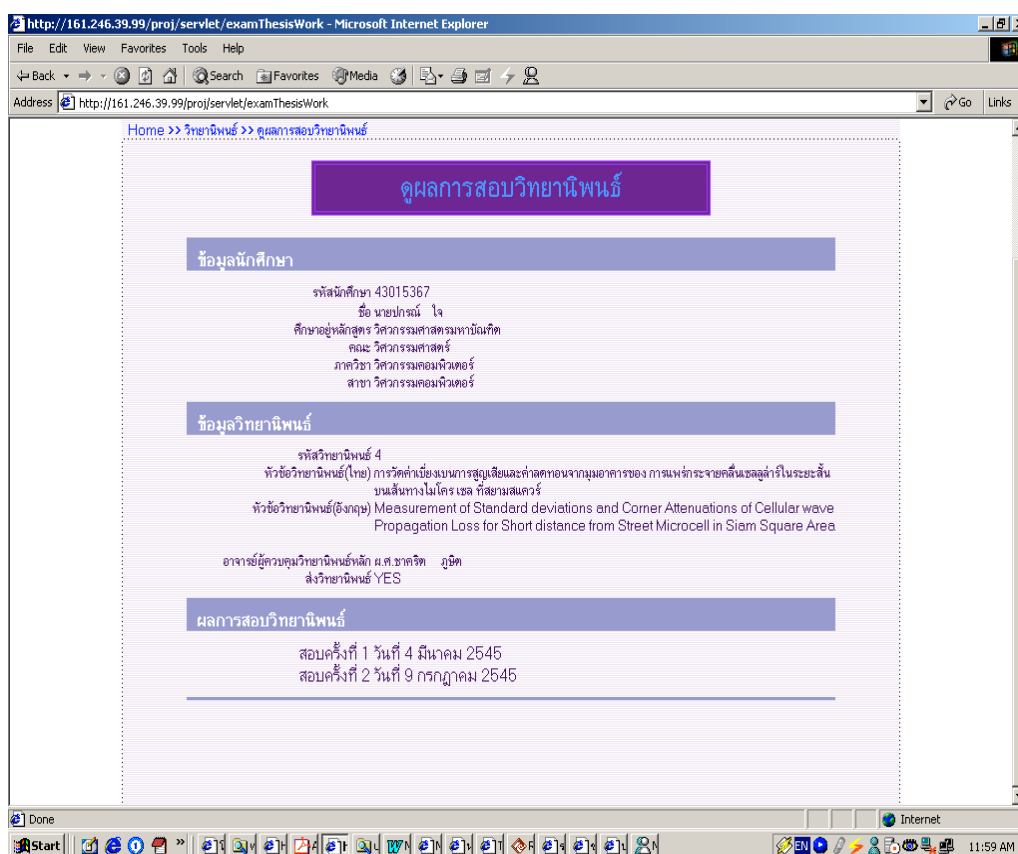
รหัสวิทยานิพนธ์	ปีการศึกษา
ชื่อเรื่องภาษาไทย	
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ	
คณะ	วิศวกรรมศาสตร์
อนุมัติเมื่อวันที่	1 เดือน มกราคม พ.ศ.

การรวมการคุมสอบ

1. รหัสอาจารย์	คดลง
ชื่อ	นามสกุล
คณะ	ภาควิชา
2. รหัสอาจารย์	คดลง
ชื่อ	นามสกุล
คณะ	ภาควิชา
3. รหัสอาจารย์	คดลง

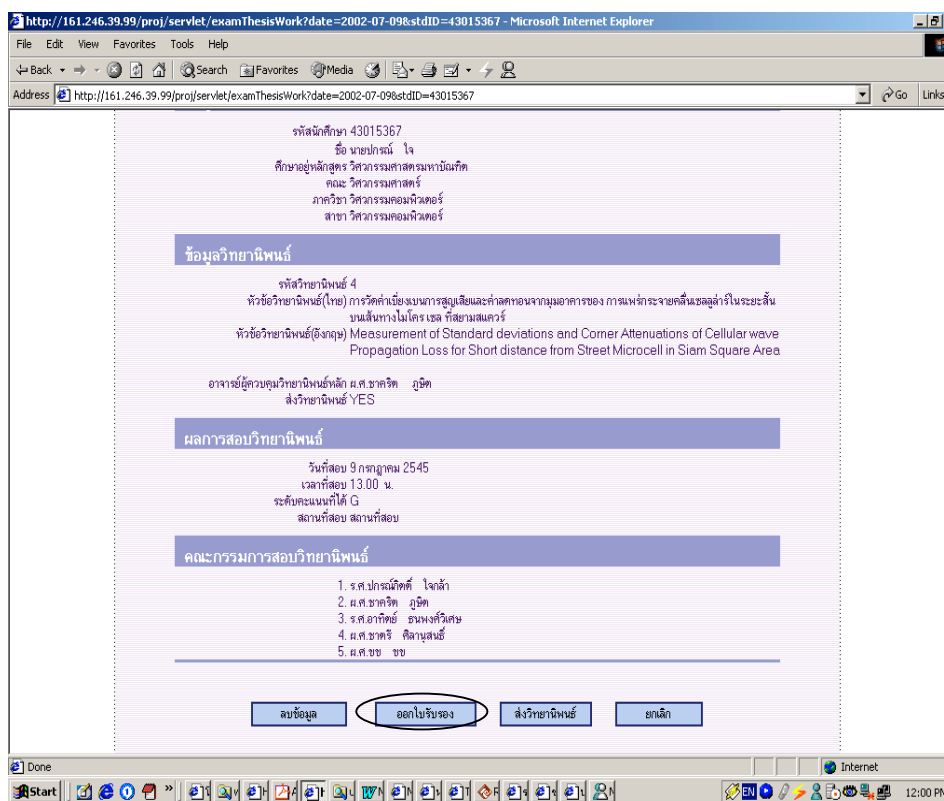
รูปที่ 6-22 แสดงหน้าจอแสดง บันทึกการสอบวิทยานิพนธ์

6.3.1.5 การดูผลการสอบวิทยานิพนธ์ สามารถแสดงรายละเอียดของการสอบวิทยานิพนธ์ ได้ว่ามี การสอบวิทยานิพนธ์ วันใด และมีคณะกรรมการท่านใดบ้าง มีผลการสอบวิทยานิพนธ์เป็นอย่างไรบ้าง ส่ง วิทยานิพนธ์แล้วหรือยัง ซึ่ง ข้อมูลในส่วนนี้จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลไปตรวจสอบ การขอ อนุมัติการจบการศึกษาด้วย



รูปที่ 6-23 แสดงหน้าจอแสดง การดูผลการสอบวิทยานิพนธ์

โดยผลการสอบของนักศึกษาในแต่ละครั้ง จะถูกเก็บบันทึกไว้ สามารถดูผลการสอบวิทยานิพนธ์ และสามารถนำไปออกใบรับรอง เป็นสำเนาการสอบสอบได้โดย การเลือก ออกใบรับรอง ดังรูป



รูปที่ 6-24 แสดงหน้าจอแสดง การดูรายละเอียดผลการสอบวิทยานิพนธ์

การออกไปรับรอง จะสามารถ พิมพ์ ออกทางเครื่องพิมพ์ ได้โดยผ่านทาง โปรแกรม Internet Explorer โดยสามารถตั้งค่าหน้ากระดาษในการพิมพ์โดย การตั้งค่าผ่าน คำสั่ง Page setup ได้

Microsoft Internet Explorer window showing the URL: <http://161.246.39.99/proj/exanthesisform.jsp>

บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ใบรับรองวิทยานิพนธ์

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การวัดค่าเบี่ยงเบนการสูญเสียและค่าลดทอนจากมุมอาคารของ การแพร่กระจายคลื่นเซลลูลาร์ในระยะสั้นบนเส้นทางไมโคร เซลล์ ที่สยามสแควร์
 Measurement of Standard deviations and Corner Attenuations of Cellular wave
 Propagation Loss for Short distance from Street Microcell in Siam Square Area

ชื่อนักศึกษา นายปกรณ์ ใจ

รหัสประจำตัว 43015367

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ ผ.ศ.ชาคริต ภูษิต

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์	ลายมือชื่อ
ร.ศ.ปกรณ์จิตต์ ใจกล้า	
ผ.ศ.ชาคริต ภูษิต	
ร.ศ.อาทิตย์ รณพงษ์วิเศษ	
ผ.ศ.ชาตรี ศิลาบุญสิทธิ์	
ผ.ศ.จจ จจ	

วันเดือนปี ที่สอบ 9 กรกฎาคม 2545 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

รูปที่ 6-25 แสดงหน้าจอแสดง การออกไปรับรองการสอบวิทยานิพนธ์